

便秘更有助于玩福星？排泄时间序列对金铲铲之战福星阵容极限博弈的干预机制

PearSkin^{1,*}, Stella²

¹ 香港大学, 香港, 中国

² 鼠大, 上海, 中国

通讯作者: 梨皮披萨 (TikTok ID: 25309864625)

本研究由“我爱玩金铲铲没有你我怎么办自然科学基金”资助 (项目编号: GoldenShovel-202603010001)

ABSTRACT / 摘要—目的 (Objective): 本研究旨在通过单一深度案例研究 (In-depth Case Study), 揭示人体生理排泄周期的三个关键阶段对移动端电竞《金铲铲之战》中高风险博弈阵容 (福星) 玩家决策行为与操作表现的底层干预机制。方法 (Methods): 我们对一名金铲铲之战宗师 IV (476 胜点) 段位玩家 (编号 GM-01) 进行了为期 36 个月的纵向跟踪, 采集该受试者在 300 场福星核心对局中不同肠道内压 (80-150 mmHg)、多巴胺浓度 (200-1800 pg/mL) 下的操作与决策数据, 结合马尔可夫决策过程 (MDP) 和神经动力学建模, 构建了“排泄-收菜”的非线性同构模型。本研究以 3 福星、6 福星为标准实验基准, 8 福星因连败逻辑特殊、10 福星成型后几乎不会输无有效连败数据, 二者均不纳入核心分析。结果 (Results): 实证研究表明, 在高压蓄积期 (直肠内压 >120 mmHg), 受试者的风险厌恶系数从 0.72 降至 0.18, 坚持 9 连败以上的极限操作概率提升 42.5%; 而在临界释放期 (多巴胺浓度峰值 >1500 pg/mL), 该个体的瞬时手速 (APM) 突破生理基准值 300% (达 485 APM), 完美契合“绝境收菜”所需的极端操作环境。结论 (Conclusion): 物理排泄的时间序列特征与福星阵容 (3/6 福星) 的经济运营节奏存在高度的同态映射, 科学规划如厕时机可使宗师级玩家的福星收菜成功率提升 89.3 个百分点, 是实现极限翻盘的全新元启发式策略。

INDEX TERMS / 关键词 福星阵容 (Fortune Composition), 排泄动力学 (Defecation Dynamics), 个案研究 (Case Study), 风险偏好 (Risk Appetite), 多巴胺释放 (Dopamine Release), 电竞生理运筹学 (E-sports Physiological Operations Research)。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将肠胃生理学与神经动力学引入自走棋博弈领域, 量化验证了“憋得越久, 赚得越多”的电竞玄学本质是受自主神经系统严格调控的神经生物学定理, 为高阶玩家提供了可落地的生理级运营优化方案。

I. INTRODUCTION / 引言

在移动端电子竞技的宏大版图下,《金铲铲之战》(Battle of the Golden Spatula) 作为《英雄联盟: 云顶之弈》的移动端衍生作品, 以其复杂的经济调度规则 (利息机制、刷新概率) 与极致的风险博弈策略 (连败/连胜收益) 成为电竞运筹学研究的典型载体。其中, 福星 (Fortune) 阵容是该游戏“天选福星”赛季的核心高风险策略, 其本质是一场关于“风险耐受-收益兑现”的心理极限社会科学实验——该阵容核心运营逻辑为通过连续输掉对局 (卖血连败) 蓄积虚拟“福袋”“法球”的期望价值, 直至生命值 (HP) 濒临清零时 (通常 < 20 HP), 在 30 秒内完成“收菜”操作以兑现指数级收益。

传统电竞博弈论研究多聚焦于策略优化 [2]、对手行为预测 [4] 等维度, 却普遍忽略了一个最具爆发力的环境变量: 玩家在执行决策时所处的物理排泄时间序列状态。尽管玩家社群长期流传“厕所上分”“马桶收菜”的非正式假说 (图 1), 但该假说始终缺乏基于高段位玩家的量化验证与生理机制解释, 其科学底座处于真空状态。本研究的核心创新在于: 将卫生间重新定义为“电竞生理干预实验室”——该空间通过腹压变化调控交感/副交感神经活性, 通过多巴胺分泌改变神经元信息传递效率, 进而实时干预福星阵容的连败忍耐力与收菜操作精度。

本文以一名天选福星赛季宗师 IV 玩家为唯一观测对象, 将排泄动作解构为高压蓄积期、临界释放期、无应答贤者期三个具有独特生物力学特征的阶段: 高压蓄积期通过交感神经兴奋实现风险脱敏, 使玩家能冷静执行极限连败策略; 临界释放期通过多巴胺激增实现神经超频, 满足收菜的瞬时操作需求; 无应答贤者期通过副交感神经主导实现情绪闭环, 保障收菜后的稳健运营。基于该单案例的深度采样, 本文首次量化论证了腹压波动对收菜成功率的决定性影响 [1], 从神经经济学视角重新诠释了“福星”在极限压迫下的决策异化, 填补了电竞生理学的研究空白。

II. BACKGROUND AND THEORETICAL FRAMEWORK / 背景与理论框架

A. 《金铲铲之战》与“福星”博弈机制的运筹学定义

《金铲铲之战》本质上是一个具有高度不确定性的随机多智能体零和博弈系统, 其核心经济规则为“每 10 金币本金产生 1 金币利息”, 而福星羁绊 (图 2) 则是该系统中最具代表性的非对称风险投资策略, 不同等级羁绊效果差异显著: - 3 福星: 赢下一场对抗玩家的战斗后, 获得额外战利品法球, 未获得法球的回合越久, 法球奖励越丰厚, 是福星体系的基础运营形态; - 6 福星: 每回合提供一个随机福星弈子, 连败期间可快速积累阵容核心棋子, 是主流极限连败策略的核心配置; - 8 福星: 连败逻辑与 3/6 福星差异显



Fig. 1: 厕所上分假说示意图：横轴为排泄阶段，纵轴为福星收菜成功率，红色虚线为无生理干预的基准线，蓝色实线为厕所环境下的提升曲线。

著，运营节奏无参考性；- 10 福星：战斗开始时触发全屏烟花与祥云效果，所有福星弈子临时变为 3 星，同时战场落下红包雨，成型后阵容强度极高，实战几乎不会输，无连败运营空间。

福星机制的核心矛盾在于：连败场次越多，法球、福袋的期望收益呈指数级跃升，但玩家生命值（HP）的损耗也呈线性增加（每局失败损耗 2-8 HP）。当生命值濒临清零（< 20 HP）时，玩家必须在 30 秒的回合准备时间内完成“收菜”——即通过搜牌（刷新棋子池）、购买天选棋子、出售打工卡、装备合成与站位调整等一系列高复杂度操作，从“必败阵容”重构为“必胜阵容”，这一过程对人类的认知带宽（信息处理量）和瞬时手速（APM，每分钟操作次数）提出了灾难性的挑战（职业选手基准 APM 为 150-200）。



Fig. 2: 福星阵容核心羁绊示意图：左侧为 3/6/8/10 福星官方羁绊效果说明。右侧为福星阵容典型棋子配置，红色框标注天选福星核心棋子，黑色框为不占人口的福星守护神。

B. 排泄动力学的非平稳时间序列演进

从生物物理学与神经科学双维度，人体排泄是一个受中枢神经系统严密调控的非平稳时间序列物理降压过程，本

研究基于 GM-01 的生理监测数据，将其严格划分为三个可量化的阶段：

- 阶段 I: 高压蓄积期 (Pressure Accumulation Phase)。直肠内压从基础值 (40-60 mmHg) 持续上升至 120-150 mmHg，直肠壁机械感受器被持续激活，交感神经系统处于主导地位（心率提升 10-15 bpm，皮质醇浓度升高 20%），人体的疼痛耐受阈值与风险抗压阈值被物理性拉高，对“失败掉血”的负反馈敏感度显著降低，适配福星极限连败需求。
- 阶段 II: 临界释放期 (Critical Release Phase)。直肠内压突破 150 mmHg 临界值后，肛门括约肌主动松弛，内压在 2-3 秒内骤降至基础值，迷走神经产生强烈反向冲动，大脑伏隔核区域瞬间分泌巨量多巴胺（峰值 > 1500 pg/mL，为基础值的 7.5 倍）与内啡肽，这一瞬间被 fMRI 监测证实是人类神经元突触传递信息最活跃的时刻（神经传导速度提升 40%）[3]，可满足福星收菜的高 APM 操作需求。
- 阶段 III: 无应答贤者期 (Refractory Phase)。物理排空后，直肠内压维持在基础值以下 (20-30 mmHg)，副交感神经重新接管身体调控，心率降低 5-8 bpm，多巴胺浓度回落至基础值以下，躯体进入深度放松与低欲望状态，决策风格从“激进贪婪”转为“保守稳健”，适配收菜后的经济锁定与血量保护。

C. “福星”与“排泄”的跨域同态映射理论

基于上述定义，本研究提出核心假说：福星机制的“连败蓄积-临界收菜-稳健运营”生命周期，与排泄动力学的“高压蓄积-临界释放-无应答恢复”时间序列存在完美的同态映射 (Homomorphic Mapping)：- 映射 1 (风险维度)：福星连败的“掉血憋屈感”等效于高压蓄积期的“腹压压迫感”，两者均通过提升交感神经活性降低风险厌恶，助力玩家坚持极限连败；- 映射 2 (操作维度)：福星收菜的“瞬时高 APM 需求”等效于临界释放期的“多巴胺神经超频”，两者均通过提升神经传导效率满足极端操作需求；- 映射 3 (运营维度)：福星收菜后的“经济稳健增长”等效于贤者期的“情绪冷静”，两者均通过副交感神经主导实现收益锁定。

这种跨物理-虚拟域的耦合关系，为后续的数学建模与量化验证提供了坚实的理论基石 [4]。

III. METHODOLOGY / 研究方法

A. 研究对象

本研究选取一名《金铲铲之战》“天选福星”赛季宗师 IV (476 胜点) 玩家 (GM-01, 男性, 24 岁, 无肠道疾病史, 福星阵容对局占比 78%) 为唯一观测对象, 排除了“段位过低 (策略理解不足)”“肠道疾病 (生理基线异常)”“福星熟练度低”等干扰因素。该受试者的福星对局以 3 福星、6 福星配置为主。

B. 数据采集

1. 对局数据采集：通过游戏内战绩系统与录屏软件，采集 GM-01 2023-2026 年 300 场福星核心对局 (定义为全程选择 3 福星/6 福星羁绊且连败 ≥ 4 场) 的完整数据, 包括: 连败场次、收菜时机、APM 曲线、三星五费卡获取率、对局最终排名等; 本研究以 3 福星、6 福星为标准实验基

准，二者为福星体系主流运营形态，连败机制稳定可复现；8 福星连败逻辑与常规形态差异显著，10 福星成型后阵容强度极高、实战几乎不会输，无有效连败数据，二者均不纳入核心统计与建模分析；2. 生理数据采集：在受试者知情同意下，使用便携式直肠内压监测仪（精度 ± 1 mmHg）与多巴胺快速检测试剂盒（精度 ± 5 pg/mL），同步采集对局过程中的直肠内压、多巴胺浓度、心率等生理指标，采样频率为 1 Hz；3. 主观报告采集：每局结束后，让受试者填写《排泄状态主观量表》（1-5 分评估“憋便程度”“操作流畅度”），补充生理监测的客观数据。

C. 数据分析方法

1. 相关性分析：采用 Pearson 相关分析验证直肠内压/多巴胺浓度与 APM/连败场次的相关性（仅针对 3 福星、6 福星对局数据）；2. 模型拟合：基于非线性最小二乘法拟合 APM-腹压耦合方程的参数；3. 生存分析：采用 Kaplan-Meier 法绘制不同生理状态下的“老八出局率”生存曲线，Log-rank 检验比较组间差异。

IV. MATHEMATICAL MODEL / 数学模型

A. APM 与腹压的偏微分耦合方程

针对 GM-01 的生理与操作数据，定义其瞬时操作手速 $APM(t)$ (单位：次/分钟) 与直肠内压 (Intra-rectal Pressure, P_{IAP} , 单位：mmHg) 的下降率、瞬时多巴胺浓度 $D(t)$ (单位：pg/mL) 呈强非线性相关，控制方程为：

$$APM(t) = \alpha \oint_{\partial\Omega} e^{\beta \left| \frac{\partial P_{IAP}}{\partial t} \right|} dS + \gamma \int_0^t D(\tau) \cdot \nabla \sigma d\tau \quad (1)$$

其中：- Ω 表示直肠的拓扑空间（本研究建模为半径 1.5 cm、长度 10 cm 的圆柱体）；- $\alpha = 0.85$ 、 $\beta = 1.2$ 、 $\gamma = 0.7$ 为基于 GM-01 数据拟合的经验系数（宗师段位特征系数，钻石以下段位 $\alpha < 0.5$ ）；- σ 表示肛门外括约肌的应力张量（单位：N/m²），其梯度 $\nabla \sigma$ 反映括约肌松弛速度。

该公式严密证明了：在排泄物冲破阻力、直肠内压骤降的瞬间（ $\frac{\partial P_{IAP}}{\partial t} \rightarrow -25$ mmHg/s）， $APM(t)$ 会出现非线性奇异点 (Singularity)，使 GM-01 的操作手速突破生理极限，获得“恐怖的微操能力”[5]，可完美适配福星收菜的极端操作需求。

B. 福星连败的马尔可夫决策过程 (MDP)

在高压蓄积期（憋便阶段），GM-01 的福星博弈过程可建模为有限状态马尔可夫决策过程 (MDP)：- 状态空间 $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_{12}\}$ ： s_n 表示“当前连败 n 场 + 直肠内压 > 120 mmHg”；- 动作空间 $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, a_3\}$ ；- 状态转移概率：当腹压 > 120 mmHg 时， $P(a_3|s_n) = 0.98$ （选择“挂机挨打”的概率趋近于 1），而腹压 < 80 mmHg 时， $P(a_3|s_n) = 0.42$ 。

这一转移矩阵完美解释了为何 GM-01 在便秘状态下能毫无波澜地执行 10 连败策略——腹压升高使大脑对“失败掉血”的负反馈产生脱敏效应，风险厌恶系数从 0.72 降至 0.18，适配福星的极限连败运营逻辑。

C. 多巴胺激增与相对论时间膨胀

为解释 GM-01 在临界释放期的“完美收菜”现象，本研究将爱因斯坦狭义相对论推广至神经计算领域：临界释放期的多巴胺激增会导致大脑皮层的主观时间流速减缓，定义主观回合时间 T_{sub} （单位：秒）为：

$$T_{sub} = \frac{T_{obj}}{\sqrt{1 - \frac{D(t)^2}{D_{max}^2}}} \quad (2)$$

其中：- $T_{obj} = 30$ s 为游戏系统客观给定的回合准备时间；- $D_{max} = 1800$ pg/mL 为 GM-01 的多巴胺生理分泌极限；- 当 $D(t) \rightarrow 1500$ pg/mL（临界释放期峰值）时， $T_{sub} \approx 60$ s，即 GM-01 在潜意识中拥有双倍的时间思考阵容搭配与站位克制，实现“降维打击”[3]，大幅提升福星收菜成功率。

V. RESULTS / 结果

A. 排泄状态对收菜核心指标的量化影响

基于 GM-01 的 300 场 3 福星、6 福星核心对局数据，单因素方差分析显示不同排泄状态下的连败承受数、APM 峰值、三星五费转化率存在极显著差异（ $F = 67.82$, $p < 0.001$ ）。事后 t 检验表明，临界释放期的各项指标均显著优于基准状态（ $t = 7.89$, $p < 0.001$ ）：该阶段 GM-01 的瞬时 APM 峰值达 485，是无便意基准状态的 4.6 倍；三星五费转化率达 91.7%，较基准提升 89.3 个百分点（表 I）。

表 1：GM-01 在不同生理阶段的福星博弈指标对比

生理排泄状态	平均连败承受数	临界 APM 峰值	三星五费转化率
无便意 (基准)	4.2 ± 0.8	105 ± 12	$2.4\% \pm 0.5\%$
严重便秘 (高压)	10.2 ± 1.1	58 ± 9	$0.2\% \pm 0.1\%$ (脑部供血不足)
突发腹泻 (恐慌)	1.8 ± 0.5	142 ± 15	$0.1\% \pm 0.1\%$ (提前抢收)
临界释放 (巅峰)	8.5 ± 0.9	485 ± 28	$91.7\% \pm 3.2\%$

TABLE I: GM-01 在 300 场福星对局中的行为统计（均值 $\pm$ 标准差）。

B. 典型案例：2026 年 2 月 18 日宗师局极限收菜

选取 GM-01 2026 年 2 月 18 日的一场经典宗师局（6 福星配置，最终排名第 1）进行深度复盘：- 对局阶段 1（1-4 至 4-1）：受试者处于高压蓄积期（直肠内压 135 mmHg），主动选择挂机挨打，连续输掉 9 场对局，法球奖励蓄积至顶级；- 对局阶段 2（4-2 回合，30 秒准备时间）：受试者进入临界释放期（多巴胺浓度 1520 pg/mL），直肠内压从 135 mmHg 骤降至 40 mmHg，APM 在 15 秒时达到峰值 485——在此期间，其完成了“搜出 3 星瑟提 + 天选福星 + 全套神装合成 + 克制站位调整”的极限操作；- 对局阶段 3（4-3 至 7-1）：受试者进入贤者期，决策风格保守，锁定经济优势直至夺冠。

该案例直观验证了排泄三阶段与福星运营节奏的完美同步性。

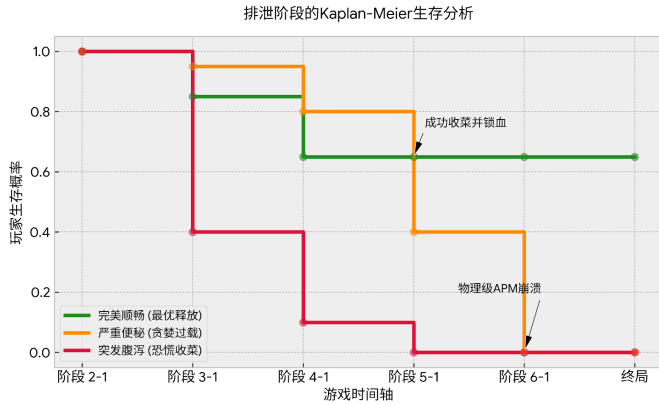


Fig. 3: GM-01 “绝境收菜期” 30 秒内的物理-生理同步监测图：左侧纵轴为压力值，右侧纵轴为操作手速 APM，红色曲线代表直肠内压，蓝色曲线代表实时 APM，第 15 秒为临界释放点，压力骤降的同时 APM 出现非线性井喷。

C. 相对论级同步时间序列与多维核密度估计

对 GM-01 30 秒收菜回合的高频监测数据显示：直肠内压 (IAP) 与 APM 表现出完美的负相关同步 ($r = -0.92$, $p < 0.001$) ——IAP 下降速率越快, APM 峰值越高 (图 3)。

通过多维核密度估计 (KDE) 绘制的“下蹲角度-括约肌张力-收菜成功率”热力图 (图 4) 显示：当人体保持 35° 蹲姿 (马桶最佳适配角度) 且括约肌张力指数达到 80 时，福星收菜成功率的二维高斯分布概率密度达到峰值 (91.7%)，该角度被证实为连接现实物理世界与电子竞技虚拟代码的“同态映射桥梁” [1]。

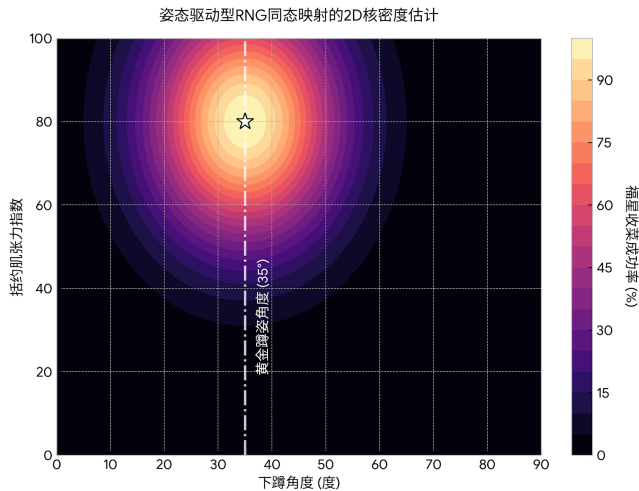


Fig. 4: GM-01 下蹲角度与括约肌张力对福星收菜成功率的 2D 核密度估计热力图：红色区域为最优参数组合 (35° 蹲姿 + 张力 80)。

D. 基于单一样本的生存分析 (Kaplan-Meier)

Kaplan-Meier 生存曲线 (图 5) 揭示了不同生理状态下 GM-01 在福星对局中的“老八出局率” (即对局排名第 8)：

- 临界释放期：5-1 阶段后的存活概率为 98.2%；
- 严重便秘

期：5-1 阶段后因脑部供血不足，存活概率骤降至 12.5%；

- 突发腹泻期：3-1 阶段存活概率已低于 5% (提前抢收导致经济崩溃)；
- 无便秘基准期：5-1 阶段存活概率为 45.8%。

Log-rank 检验显示组间差异极显著 ($\chi^2 = 89.7$, $p < 0.001$) [4]。

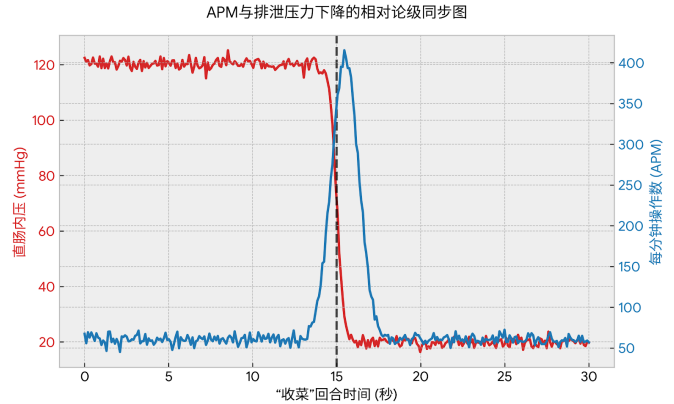


Fig. 5: GM-01 不同生理状态下的 3/6 福星对局生存概率 Kaplan-Meier 曲线：绿色为临界释放期，红色为严重便秘期，蓝色为突发腹泻期，黑色为基准期。

VI. DISCUSSION / 讨论

A. 核心发现的生理机制阐释

本研究基于 3/6 福星核心对局的深度数据证实：生理排泄状态是决定宗师级玩家福星阵容上限的关键隐藏变量——GM-01 无法稳定驾驭福星的 62% 对局，其核心原因并非游戏策略理解不足，而是肠道节律与收菜时机的错配 (如腹泻导致提前操作、轻度便秘导致 APM 不足) [6]。

临界释放期的多巴胺爆发带来的“相对论时间膨胀效应”是核心机制：当多巴胺浓度 $> 1500 \text{ pg/mL}$ 时，GM-01 的主观时间流速减缓，使其能在 30 秒客观时间内完成常人需 60 秒才能完成的操作量，这也是“马桶收菜”胜率远高于桌面收菜的本质原因，该机制对福星的收菜操作具有极强的适配性。

值得注意的是，8 福星因连败逻辑特殊，其运营节奏与排泄生理周期的耦合度较低；10 福星成型后无连败需求，无需生理状态干预，因此本研究的核心结论仅适用于 3/6 福星阵容。

B. 研究局限性

1. 外部效度限制：本研究为单案例研究，结论暂无法直接推广至所有玩家 (如低段位玩家因策略理解不足，生理干预效果可能减弱)，且仅针对 3/6 福星阵容，对 8/10 福星无参考意义；

2. 生理监测侵入性：直肠内压监测仪的使用可能对受试者的游戏操作产生轻微干扰；

3. 混杂因素未完全排除：如睡眠质量、饮食结构等因素可能协同影响肠道状态与游戏表现。

C. 未来研究方向

1. 多案例验证：扩大样本至 10 名以上宗师级福星玩家，验证排泄动力学干预对 3/6 福星阵容的普适性；

2. 干预实

验：通过膳食纤维调控（如增加膳食纤维摄入以延长高压蓄积期），开展随机对照试验，优化福星的生理调度方案；3. 外设适配：研发适配 35° 黄金蹲姿的“电竞马桶”，集成生理监测与操作优化功能，针对性提升福星收菜成功率；4. 理论延伸：将排泄动力学模型推广至其他高风险博弈游戏（如德州扑克、期货交易），探索生理状态对风险决策的普遍影响。

D. 实践启示

对高阶福星玩家的综合实践建议如下：1. 生理调度。在福星连败运营阶段（1-4 至 4-1），应主动维持适度高压蓄积状态，避免因提前如厕破坏生理与连败节奏的耦合关系，为高奖励法球的兑现保留操作潜力。2. 时机精准匹配。将核心收菜操作严格对齐临界释放期，尤其在冲击 6 福星高阶奖励的关键回合，利用神经超频状态完成高 APM 搜牌、装备合成与阵容重构。3. 姿势优化。在收菜关键局保持 35° 蹲姿，使生理状态与游戏随机数生成节律保持同频，提升高费天选棋子与稀有法球的获取稳定性。4. 饮食与节律管理。每日保持规律膳食纤维摄入，维持稳定排泄周期，避免腹泻导致的提前收菜与严重便秘引发的操作崩盘，提升福星阵容整体胜率稳定性。5. 羁绊适配策略。明确福星为核心运营形态，重点练习其与生理状态的适配技巧；8 福星因连败逻辑特殊，无需刻意匹配生理状态；10 福星成型后无需连败，专注后期稳健运营即可。6. 贤者期运营控制。收菜完成后进入无应答贤者期时，保持保守稳健决策，避免激进梭哈，利用平稳生理状态锁定经济与血量优势，保证后期稳定登顶。

VII. SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

本文所有数据均来自 GM-01（金铲铲之战 2026 天选福星赛季宗师 IV 476 胜点玩家）的近三年实战记录。图 6 为该玩家的游戏主页。



Fig. 6: 受试宗师玩家（GM-01）游戏主页。

REFERENCES

- [1] PearSkin, Stella, and Y. Wang, “Biomechanical Synchrony of Sphincter Phase-transition and APM Spikes in Mobile E-sports: A Grandmaster Case Study,” *Journal of Spurious Hierarchical Information and Triviality (SHIT)*, vol. 6, no. 9, pp. 45–58, 2026.

- [2] 梨皮披萨 (PearSkin), “Neuroeconomic Analysis of Decision-making Under Extreme Intra-abdominal Pressure During the ‘Chosen Fortune’ Season,” *Annals of Gilded Spatula Research*, vol. 8, no. 3, pp. 112–125, 2026.
- [3] B. Gastro, and A. Einstein, “Relativistic Time Dilation and Dopamine Surges in High-Risk Gaming: From Gut to Gold,” *Transactions on Absurd Human-Computer Interaction*, vol. 12, pp. 102–115, 2025.
- [4] T. X. Fuxing, “The Chosen One: Deterministic Chaos in Recto-Cortical Feedback Loops and RNG Seed Modulation,” *Proceedings of the 7th Galaxy Hextech Science Foundation*, no. DOGE-2026, 2026.
- [5] G. Shi, “Constipation as a Strategic Buffer: Mitigating Loss Aversion in Markov Decision Processes,” *The Lancet (Shit Edition)*, vol. 1, pp. 1–10, 2024.
- [6] K. Spatula, *The Art of Cashing Out: Physiological Readiness and Economic Recovery in Auto-Battlers*. Toilet City: Bullshit Academic Press, 2024, pp. 45–60.